



我们的大脑为什么总是 思绪混乱

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

随着我们变得更加智慧，我们也将变
更加富于想象

≡ 声明

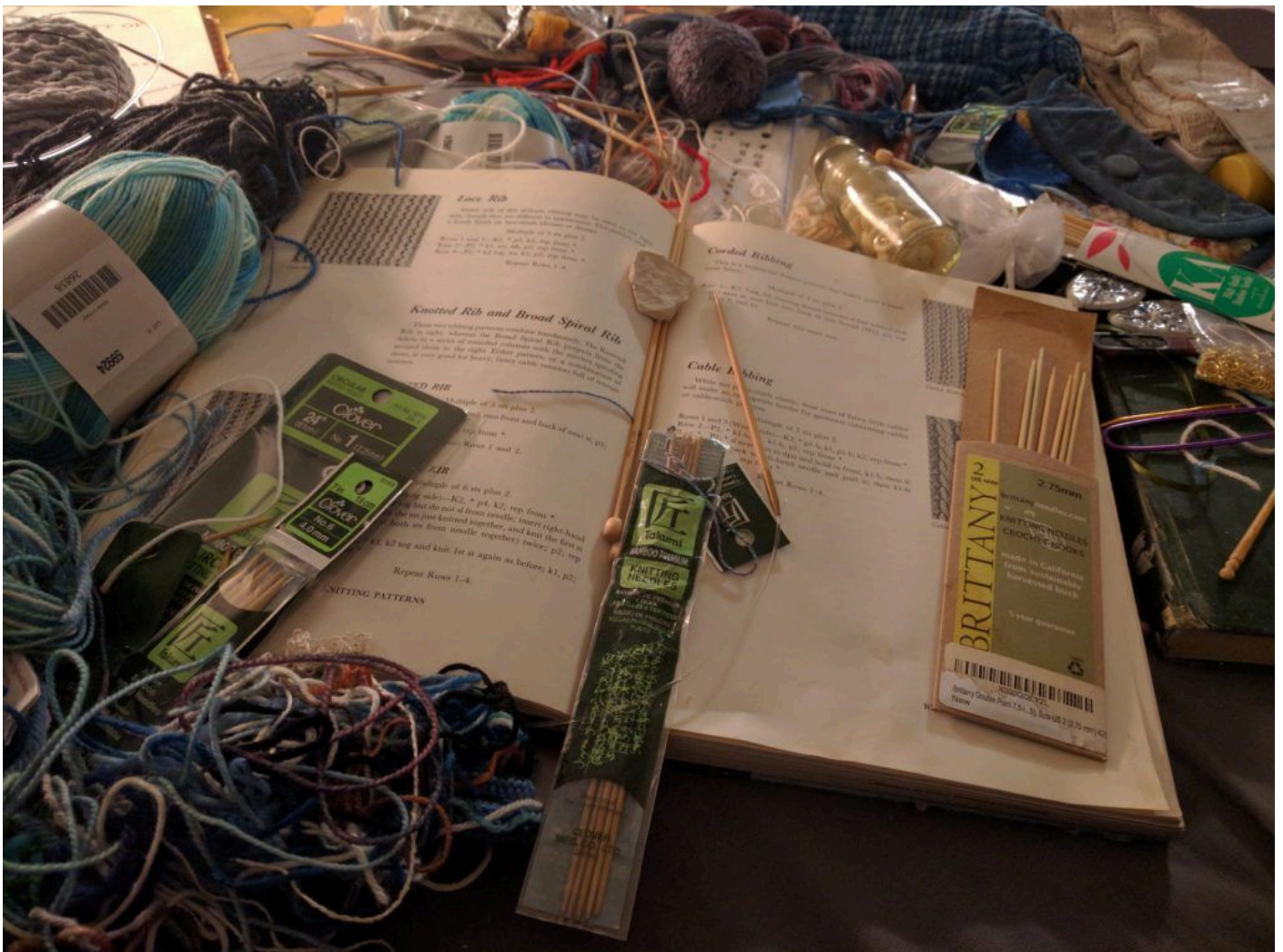
仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Sarah Perry|www.ribbonfarm.com

<https://flowus.cn/preview/114e79f4-a176-4ae9-bff2-80dd55d1dbaa>

混乱，往往是私密的、隐秘的，甚至带着一丝羞耻感。人们习惯将混乱藏在幕后，不愿示人。发布一张凌乱工作空间的照片，几乎像发布裸照一样让人尴尬和不妥。然而，作为审美的背景，这种展现却是必要的。



作者眼中的混乱

关于混乱的新观点几乎都在为其辩护：如果混乱是好事呢？也许混乱能激发我们的创造力，甚至成为智慧的象征。诸如此类。作为一个极度混乱的人，我无法认同这种对混乱的美化。身处混乱的环境会让人感到压力和沮丧，即使你刻意忽略它，那种不安感依然挥之不去。

这并不是说混乱纯粹是坏的。混乱甚至不一定是丑陋的。那张著名的阿尔伯特·爱因斯坦办公桌的照片，拍摄于他去世的那天，展现了一种特别如画的混乱。这显然是一种混乱，但看着它却让人感到平静，并深深触动了我们的个人情感。它蕴含着一种“物哀”之美。



爱因斯坦的办公桌，展现了一种如诗如画的混乱

大多数混乱并不赏心悦目，尤其是当它原原本本地呈现在眼前时。只有当摄影师通过构图和单色调的运用，为混乱赋予整体秩序时，它才可能展现出美感。



地下室的杂物堆积（注：这不是我的房子）

据我所知，艾伦·沃茨是研究混乱现象的杰出日常语言哲学家。他以一个观察切入问题：云并不是混乱的。

当你仰望云朵时，它们并不对称，也不会形成四方体或立方体，但你立刻就能意识到它们并非混乱。一个满是杂物的脏旧烟灰缸可能是混乱的，但云朵并非如此。当你观察水面上的泡沫图案时，它们从不显得杂乱无章，也并非混乱。它们虽然蜿蜒曲折，但在某种程度上却是有序的，尽管我们很难用语言描述这种秩序。——艾伦·沃茨，《哲学之道》，第27页。

沃茨观察到，自然界的元素——云朵、水面上的泡沫、星辰、人类——并非混乱，尽管它们的秩序本质仍然难以捉摸，而沃茨也并未试图精确界定这种本质。混乱似乎只有在人类造物存在时才能被感知到。这是否源于人类某种审美上的原罪，作为与自然神圣性割裂的奇异存在？我希望并非如此。“人类是坏的”这种答案太过无趣。

我们可以从混乱的谜团中窥见秩序的奥秘。我们从这一点开始：云朵并非混乱，而一个满是烟头的烟灰缸却是混乱的。在探究这背后的原因时，我们将通过混乱与非混乱的视角，找到我们内心深处隐藏秩序的线索。

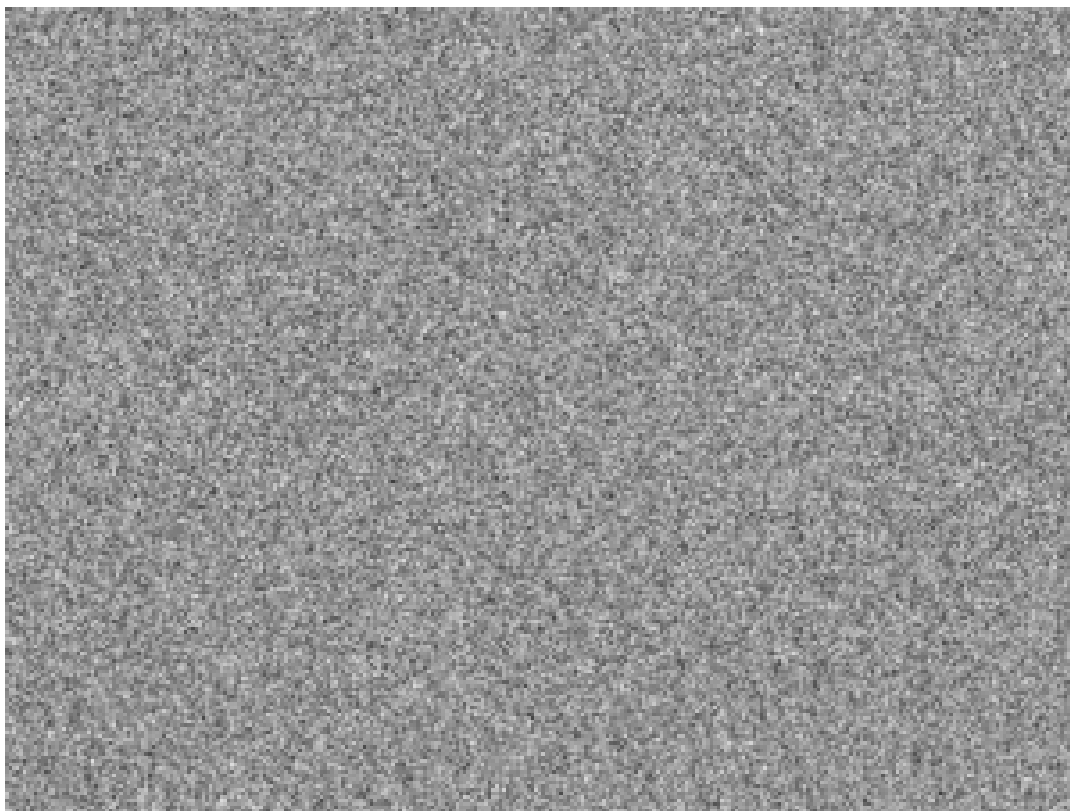
混乱并非香农熵 (Mess Is Not Shannon Entropy)

【译注：香农熵是信息论中的一个概念，用于量化信息的不确定性或随机性。它衡量的的是一个系统或数据集的“混乱程度”或“信息量”】

混乱的核心在于无序。起初，我们可能会简单地将混乱和无序视为秩序的缺失。但我们会发现，若没有一种可辨识的秩序作为视觉参照，混乱便无从谈起。

用信息论的抽象语言来说，被称为熵的无序是指数据缺乏结构或可压缩性。想象一个由黑白像素组成的矩形区域。一个纯黑或纯白的区域在香农熵的意义上具有最大的秩序：你几乎不需要任何比特来描述如何重现这个图像。这并不是混乱。

另一方面，考虑一个由随机过程指定的矩形像素，黑白像素出现的概率相等。这些数据无法被压缩：每个像素都必须单独指定。它具有最大的熵（在这个单色、矩形、像素化的问题空间内）。但它并不是一团糟。



最后，来看这个由黑白像素组成的矩形区域：

There are signs, however, that a fourth, related model is beginning to emerge, especially among those narratologists who have taken an interest in the systemic structure of such narrative worlds as they modulate between their successive states. It is a model, moreover, that has the advantage of being both a useful metaphor and an actual contrast to linguistic structure: a text, seen not that then, but across. In this model, narrative worlds are seen as homologies with a second, very familiar type of world: the universe, whose structure and operation we learn to understand most clearly in life as we strive to make sense of stories. Like the world of stories, this second type of model is highly abstract, but at the same time, certainly communicable through textual signs. It is what—despite Wittgenstein—we continue to find it contains all a...
 Both are levels of a configurational system, usually dynamic, that exist without ceasing to exist in time from one state to another, moving on the point. I turn of the empirical studies to be set up—I would suggest, that the homologies between the different kinds of model universes may be more than coincidental. The narrative universes and cultures are different cultural artifacts of a common underlying mechanism, a signifier, by which to interpret real-world experience into an intelligible system of narrative representations. This mechanism explains the games and codes seen so often to emerge in such a wide range of cultural domains, from children's play to the narrative puzzles of detective fiction and story-driven multimedia games.

这个矩形区域比随机像素化的区域所需的比特数更少。这里有重复的字母形状、几何图形以及黑白相间的斑块。它的秩序性和可压缩性更高。然而，它却是混乱的。

再来看云朵。当艾伦·沃茨（Alan Watts）指出它们不对称且不呈立方体时，这是在说明描述一幅云朵图像所需的比特数相当高。它们具有高熵，包含大量信息，但它们并非混乱。

天空中的任何蓬松白色物体是否可能是混乱的？想象一个空中写字大会，许多飞机用不同字体（有些是单线，有些是点阵风格）在天空中书写文字。渐渐地，风模糊了某些字母的可读性。这似乎是一种混乱。然而，描述这片天空所需的比特数却更少：字母和点的图案是重复的，可以用数学形状来描述，而非逐个像素地指定。

似乎由天然材料制成的人造物品不会衰败成杂乱的状态，而由高度有序的人工材料（如石膏板、塑料）制成的人造物品则会衰败成杂乱。可以对比一下处长满苔藓的粗糙石头废墟。



图片来源： 维基百科用户Finetooth

与那些由高度有序材料建成的直线型房间的废墟相比：



图片来源：维基媒体用户Editor5807

这座石质废墟并非混乱，而那直线型的绿色废墟显然是混乱的。然而，描述长满苔藓的石质废墟所需的比特数却比描述内部坍塌、漆面剥落的房间更多，尽管后者有着直线和均匀的平面，只是被腐蚀和衰败所打断。

因此，这里有一个谜题：为什么那些表面上更有序（从数据可压缩性的角度来看）的场景反而更显得混乱？在揭晓答案之前，让我提供一些来自朋友定义的提示。萨姆·伯恩斯坦（Sam Burnstein）指出与意图性的联系：“混乱整

体上意图性低，但其组成部分的意图性却很高。”

@allgebrah 说：“混乱是一种衰败的目的。”克里斯·贝塞尔（Chris Beiser）解构了混乱的体验：“混乱是一种不完整的美学体验，由大量产生美学体验（通常本身也不完整）的物体组成，这些体验类型和持续时间差异巨大，且缺乏一种规范性的排序。”而丹尼尔·克莱因（Daniel Klein）则暗示了混乱中隐含的用户界面，将其理解为“缺乏无副作用界面的物质”。

答案是这样的：混乱的出现，必须在其组成部分中隐含一种极端的秩序，这种高度规则的秩序通常与人类的意图相关。平坦均匀的表面和印刷文字暗示、承诺或编码了一种特定的秩序。而在混乱中，这种承诺并未兑现，隐含的秩序被颠覆了。通常，就像我上面提到的文字和标志的混乱一样，隐含的秩序被其他相互竞争的秩序所颠覆

在信息论中，混乱的等价物可能是一段数据，其中部分数据使用不同的符号系统编码，且没有特定的顺序。如果我们发现了消息某一部分的正确编码，这似乎暗示着它适用于整个消息；但这种承诺并未兑现。

混乱之所以能被感知，是因为它在我们的脑海中产生了一种缺失的、想象中的秩序。就好像物体和人工制品向周围

空间发出无形的触须，宣称：“我周围的物质应该以某种特定的方式排列。”这种宣称越强烈，组成部分之间的冲突越多，混乱就越明显。当我们看到混乱时，我们“看到”的正是这些无形的、纠缠在一起的不兼容秩序的触须。它们是隐形的却又显而易见的：既看不见，又无法忽视。

每个物体和建筑都暗示着一种特定的秩序，使得某些物体彼此不兼容。如果这些不兼容的物体同时存在，它们就会形成“混乱”。有些建筑比其他建筑更“排他”，在美学上排斥大量类型的物体。因此，这些高度有序的建筑更容易显得混乱。斯图尔特·布兰德（Stewart Brand）在《建筑如何学习》（*How Buildings Learn*）中（大约14:50处，感谢格雷厄姆·约翰逊的提示）采访了一栋简约、直线型、高度有序的勒·柯布西耶（Le Corbusier）住宅的居民。他们提到，为了住在这里，他们不得不舍弃“非必需品”，放弃华丽的古董家具和舒适的扶手椅。柯布西耶的住宅强烈地向其空间投射一种特定的秩序，使得绝大多数人类家具在美学上被排斥，沦为混乱。在这些约束下生活是一种纪律，并且“净化灵魂”——因为它要求你像一直在露营一样生活。而那些秩序不那么严格的房屋对内部物品（包括居住者）的要求则更为宽松。

“垃圾”几乎被所有可见的秩序从美学上排除在外。垃圾本质上就是混乱，即使它不会腐烂。它必须被清理到无人看到的地方，因为它所携带的秩序衰败痕迹会干扰所有人类空间的美学需求。艺术家们正是因此对垃圾产生了兴趣。我见过的少数将垃圾融入秩序而不显得混乱的例子之一，是园丁鸟的巢穴——它们用亮蓝色的塑料瓶盖和吸管装饰巢穴。



非人类动物是否能感知混乱？园丁鸟一定可以。为了让雄性园丁鸟建造并整理展示亭（其唯一目的是展示），以及

让雌性园丁鸟评判它，它们必须在认知上接触到一种想象中的秩序——一种理想的展示亭——并与之进行比较。

与人类类似，一些非人类动物也会努力将粪便远离它们的居住空间。（社会学家称之为“粪便习性”，用这种方式将熟悉的事物变得陌生。）粪便在美学上与人类空间不兼容；“混乱”一词被委婉地用来指代在排斥它们的秩序空间和环境产生的粪便。推测起来，粪便排除最初源于一种避免病原体的策略。我们将粪便、尿液、呕吐物和血液远离社交环境（尽可能），因为它们可能是高度有序实体（细菌、病毒）的来源，这些实体会破坏并与我们身体的秩序发生冲突。

将不兼容的秩序分开的卫生功能延伸到了精神世界的对象中。混乱是令人压力山大且不适的；礼貌要求我们掩盖、隐藏或掩饰与我们所共同投射的社会秩序不兼容的迹象。至少，在亲密领域之外，我们必须遮盖我们的裸体。在遮盖部分现实时，我们不必变得不那么真实；被遮盖的部分构成了背景，使未被遮盖的形式更加清晰和突出。

掩盖

当足够的雪覆盖城市，让一切看起来柔软而洁白时，城市就显得不那么混乱了。限制色彩调色板并柔化尖锐的线条，使底层的秩序更加和谐。雪掩盖了广告牌、汽车、垃圾箱和混凝土人行道所暗示的冲突秩序。用黑白拍摄的混乱场景（掩盖了颜色）看起来不那么混乱。照片的强烈构图可以掩盖混乱，突出某些形式之间的和谐互动。

在我上面提到的“混乱”矩形示例中，如果其中任何一层被掩盖，它就不会显得混乱。为了让我们感知到其他方面，掩盖现实的某些部分是必要的。我们彼此掩盖不兼容的事物，以防止混乱，并以礼貌的方式掩盖混乱本身。混乱是亲密而复杂的。

房屋如何允许混乱存在而不显得混乱？克里斯托弗·亚历山大（Christopher Alexander）在《建筑的永恒之道》

（*The Timeless Way of Building*）中提出的“壁龛”

（ALCOVE）模式，通过一种“掩盖”的方式，解决了亲密混乱与社交互动之间的冲突。人们希望在一起，但也喜欢从事自己的爱好和活动。从事爱好的人（比如正在编织的我）沉浸在未来的想象秩序中，对工具、材料和书籍的视觉外观只有模糊的意识。而对于那些目前没有沉浸在这一爱好中的观察者来说，这看起来像是一种混乱。例如，编

织不仅需要编织针，还需要剪刀、卷尺、钩针、纱针和记号针。剪下的线头会积累，未用完的毛线球也会留下。正在制作的衣服上有松散的线头垂下来。有时还需要查阅编织书籍。（这不仅仅是我的问题：生产用于组织各种爱好用品的容器是一个重要行业。）

壁龛提供了一个小空间来从事爱好，掩盖了混乱的不雅外观，让爱好者能够与他人在一起而不会打扰他们。如果他们全都围坐在一张大桌子旁，混乱会分散注意力并让人烦躁。多个爱好者的不兼容混乱甚至可能汇聚成一个超级混乱，吞噬所有人。

一般来说，服装，尤其是特定社会角色的服装（如商务西装、牧师领），就像我们身体的壁龛。我们随身携带它们，可以在社会秩序中安全地与他人互动，而不会被身体的亲密秩序所分散注意力。

线的秩序

什么可能是混乱的？我认为最常见的混乱之一就是你的头发。我们应该对头发持怀疑态度，原因有几个：首先，人类的头发是所有哺乳动物中最长的。其次，没有其他哺乳动物拥有我们这种头部毛发无限生长而体毛有限生长的模

式。第三，唐纳德·E·布朗（Donald E. Brown）将“发型”列入了人类普遍性清单。

无论是卷曲还是直的长线，都很难保持整齐。线被绕在线轴上；绳子被盘成圈；电子线缆被复杂地编织；毛线被整理成束或球；头发被梳理、编辫、打蜡、剃光、编成脏辫、绕在发圈上、修剪、染色并固定。

顺便提一句，布朗列出的另一项人类普遍性，是制造和使用线、纱或绑扎材料。人类很快就成为了整理纤维的专家。

如果头发没有按照文化和情境的标准整理，它就是“混乱的”。拥有头发意味着需要不断投入整理的努力：仅仅是存在（睡觉、跑步、戴帽子、外出等）就会破坏头发的秩序。对于那些精心梳理成复杂发型并睡了一觉的头发来说，“混乱”的特质可能比那些未梳理、未造型的头发更加明显。发型的残破痕迹暗示着一种与头发四处乱翘、一侧压扁的状态不兼容的秩序。而未梳理的头发仅仅暗示了梳理后的秩序。

因此，人类的头发是展示秩序的一个场所。它的“自然”状态是混乱，这意味着头发存在秩序缺失，需要投入整理的

努力才能达到可接受的人类标准。我们的思想和个性也是如此。

云的秩序

艾伦·沃茨（Alan Watts）曾说，有一种方法可以将任何混乱变成非混乱：添加对称性。他举的例子是万花筒，其中不兼容事物的混乱被转化为不断变化的几何图案。

万花筒，作为混乱的转化器，添加了一种特定的对称性。它不仅仅是双边对称；罗夏墨迹（Rorschach blots）仍然可能是混乱的。万花筒产生的是克里斯托弗·亚历山大

（Christopher Alexander）所称的局部对称性：由许多重叠的子部分组成的特性，这些子部分显示出对称性。沃茨说云朵并不对称，确实如此，但在它们的形状中，我们常常能察觉到局部对称性（尤其是在层积云中）。

这是通过万花筒滤镜转换的早期地下室杂物图片：



这不再显得杂乱无章。在不同尺度上，形状和结构逐渐显现出来。虽然这些组成部分被扭曲、破碎，并在自我反思中重组，但它们之间的冲突已不再那么明显。从概念上看，它们被掩盖了；无论它们曾经是什么，无论它们暗示了怎样的现实，都在新的几何形态秩序中消失了。

“局部对称性”是克里斯托弗·亚历山大（Christopher Alexander）在《秩序的本质》（The Nature of Order）中描

述的十五个基本属性中最客观的一个（参见我在贝琪·罗斯博物馆的《无名的质量》和《十五个基本属性》）。“交替重复”也是一个相当客观的属性，而万花筒也体现了这一点（参见交替的臂状结构）。在这张图像中，形成了强有力的中心（可感知的、具有实体感的子集），并且它们相互支持。这些臂状结构形成了厚重的边界。

万花筒通过运用十五个基本属性中的许多特性（通过一个实际的镜头），将杂乱无章转化为井然有序。它强加了一种如此强大的组织方式，以至于无论你放入什么垃圾或混乱，它都能消除其中的杂乱感。这些属性不仅存在于自然界中，也存在于美丽的建筑和物品中——这里的“美丽”并非指它们引人注目，而是指它们能带来内心的平静，并让人在其中找到自我。

自然界真的没有混乱吗？它“从未犯过美学错误”？至少在短时间内，似乎存在自然的混乱。当龙卷风摧毁了康涅狄格州大教堂松林的大部分时，对当地居民来说，结果看起来就是一片混乱。人们甚至清理了现场，将倒下的树木从裸露的土地上移走。被夷平的森林，树木散落一地、枯死，与人们记忆中那种理想、普通的森林——树木大多生机勃勃、直指天空——形成了冲突。一股巨大的力量打破

了森林的日常秩序；这种秩序会自我修复，但速度非常缓慢。

艾伦·沃茨（Alan Watts）说，云和星星背后的自然秩序很难描述。它是一种特殊的秩序，由许多规则的数学定律在一个不规则的世界中运行而形成。生命利用了数学的优雅，同时根据它与风、水、阳光以及其他生命的相互作用，在各地进行局部调整。十五个基本属性试图描述——即使不能解释——自然界的秩序，而这种秩序似乎从来不会显得混乱。

云是气流、水和地理之间相互作用的图像。每个元素都是其他元素的反映。动物和植物是它们环境的反映，环境也会变化成为它们的反映。在时间和空间的所有尺度上，由独立的实体和力量不断重建，并相互制约，正是自然秩序从不显得杂乱的原因（除了龙卷风季节）。

一个不规则的世界努力追求规则性，总会达到某种程度的规则，但这种规则性会被那些产生规则性的力量所创造的异常结构打断，因为这些力量在空间中固有的三维约束框架下相互作用。 克里斯托弗·亚历山大，《秩序的本质》第一卷，第279页

这些属性可以预测关于混乱的一些现象。一个展现这些属性的建筑或物体，即使在衰败时也可能会保留这些属性（比如长满苔藓的石头废墟），而缺乏这些属性的东西则更可能衰败成杂乱无章的状态。同时，如果杂乱被这些基本属性所组织，它会显得更加令人愉悦。亚历山大举了一个典型的汽车修理店的例子：它看起来粗犷甚至有些脏乱，但它有一种“由在那里工作的人们的真实日常需求所创造的‘杂乱的秩序’”。他将此与一家餐厅表面整洁却肤浅、缺乏生气的店面进行了对比（参见第337页）。

正如园丁鸟在认知上对巢穴的理想外观有一种想象性的理解，我们似乎也能在心理上感知到十五个基本属性所暗示的那种秩序——即使不是有意识的，至少是直觉上的。

虚构的秩序

我们现实中的很大一部分，其实是由我们脑海中那些无形的秩序构建而成的。这些无形的秩序，就像是我们用来重建、导航和评判世界的工具。而所谓的混乱，恰恰是这些无形秩序存在的直观线索。

或许，我们可以将一些线索编织在一起。

混乱，实则是多种元素的并置，其中至少有一个元素所暗示的秩序，与其他元素所隐含的秩序相冲突。换言之，两个或更多的元素在心灵中投射出无法相容的图景。

笑话（或者说幽默本身）其实是一种巧妙引入的心理投射，随后却揭示出这种投射是错误的。在短时间内，相互矛盾的心理投射迅速切换位置。（参见《论生活作为一种笑话的可能性》）。

自我，既源于第一人称的亲身经历，也来自他人如何看待自己的心理投射；这两者常常处于冲突之中。（参见《人际交往的本质》）。

故事或叙事，是一种将人物和事件嵌入特定因果逻辑中的心理投射。听故事看似是被动的行为，但为了理解叙事，听者必须从提供的细节中构建出一个连贯的心理世界。在这个过程中，听者会无意识地做出预测，并随着更多证据的出现和冲突的解决，不断筛选和调整这些预测。这种体验与游戏有着惊人的相似之处，正如尼克·洛（在《古典情节与西方叙事的发明》中所言，该书的部分文本被上方的图像中的标志扭曲了）所说：

我认为，这两种模型宇宙（游戏与叙事）之间的相似性绝非偶然：叙事宇宙和游戏，实则是共同认知机制下的不同文化产物，这一机制最初是为了将现实世界的经验转化为可理解的心理表征系统而演化出来的。

作为人类，“在心理空间中投射并分享风格化的模型世界”既是我们的祖传技能，也是我们最热衷的消遣。我们所互动的世界，很大程度上是虚构的，由我们所有人通过幻想和猜测共同构建而成。随着我们变得更加智慧，我们也将变得更加富于想象。